

《计算机网络》实验报告

实验（5）访问控制列表 ACL 配置实验

学生姓名：马星 学号：5418122020 专业班级：计科(卓越)221 班

实验类型：■验证 □综合 □设计 实验日期：2025/5/27 实验成绩：

一、实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个较复杂广域网路由协议的基本配置，并通过访问控制表的构建实现和体会访问控制机制的工作原理。

二、实验内容

- (1) 了解 ACL 的工作原理。
- (2) 路由器 IP 地址的配置和路由协议的启用和配置。
- (3) 掌握有关 ACL 的工作原理及配置 ACL 的相关命令。
- (4) 组建一个简单的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置后再构建 ACL 并测试其有效性。

三、实验步骤

A、标准 IP 访问控制列表配置

1、实验目标

理解标准 IP 访问控制列表的原理及功能；
掌握编号的标准 IP 访问控制列表的配置方法；

2、实验背景

你是公司的网络管理员，公司的经理部、财务部和销售部门分属于不同的 3 个网段，三部门之间用路由器进行信息传递，为了安全起见，公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问，但经理部可以对财务部进行访问。

PC1 代表经理部的主机、PC2 代表销售部的主机、PC3 代表财务部的主机。

3、技术原理

ACLs 的全称为接入控制列表 (Access Control Lists)，也称访问控制列表 (Access Lists)，俗称防火墙，在有的文档中还称包过滤。ACLs 通过定义一些规则对网络设备接口上的数据包文进行控制；允许通过或丢弃，从而提高网络可管理型和安全性；

IP ACL 分为两种：标准 IP 访问列表和扩展 IP 访问列表，编号范围为 1~99、1300~1999、100~199、2000~2699；

标准 IP 访问控制列表可以根据数据包的源 IP 地址定义规则，进行数据包的过滤；

扩展 IP 访问列表可以根据数据包的原 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤；

IP ACL 基于接口进行规则的应用，分为：入栈应用和出栈应用；

什么是 ACL

ACL 就是访问控制列表，是应用于 IP 地址的允许或禁止规则的集合，对于 每一个数据包，路由器顺序执行某个访问控制列表中的语句，如果没有找到 与该数据包匹配的语句，则丢弃该数据包。

访问控制列表用号码来表示

ACL 的作用：拒绝、允许特定的数据流通过网络设备，可以防止攻击，实现访问控制，节省带宽。

通配符掩码与源或目标地址一起来分辨匹配的地址范围，告知路由器为了判断是否匹配，需要检查 IP 地址中的多少位。

通配符掩码位设成 0 则表示 IP 地址中相对应的位必须精确匹配，通配符掩码中 1 表示忽略位，相对应的位既可以是 1 也可以是 0。

192.168.1.0 0.0.0.255，实现的就是匹配从 192.168.1.0-192.168.1.255 的所有 IP 地址。

Any 匹配任何的 IP 地址

用访问控制列表中的通配符掩码和地址执行逻辑或，得出操作结果

用访问控制列表中的通配符掩码和数据包中的 IP 地址执行逻辑或，得出结果

将两个结果相减，如果相减的结果为 0，则匹配，否则不匹配。

ACL 的工作机制

由一组访问控制规则组成（ACL 规则）

网络设备根据 ACL 规则检查收到或发送的报文，并采取相应操作

ACL 规则匹配顺序：从上至下，当报文匹配某条规则后，将执行操作，跳出匹配过程

任何 ACL 的默认操作是“拒绝所有” 标准访问控制列表

编号规则

1~99 和 1300~1399

过滤元素

仅源 IP 地址信息

用于简单的访问控制、路由过滤等

创建标准访问控制列表：

```
access-list access-list-number { permit | deny } { any | source  
source-wildcard } [ time-range time-range-name ]
```

把访问控制列表应用于路由器的某个接口入站方向或者出站方向 ip
access-group access-list-number { in | out }

in 表示应用到接口的入方向（从端口到路由器），对收到的报文进行检查

out 表示应用到接口的外出方向（从路由器由端口流出），对发送的报文进行检查配置标准访问控制列表注意事项

标准访问控制列表要应用在靠近目标端

扩展访问控制列表要应用在靠近源端

访问控制列表只对穿越流量起作用

放置的顺序

隐含的拒绝所有

列表的编辑

列表的调用

4、实验设备

PC 3 台；

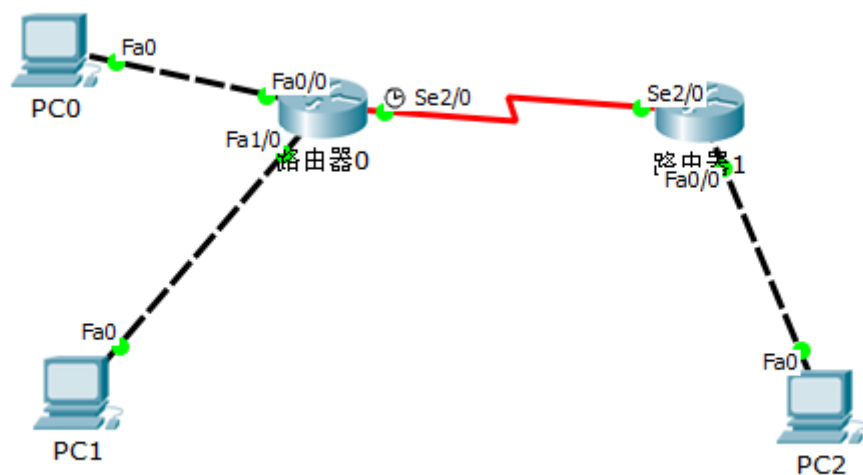
Router-PT 2 台；

交叉线；

DCE 串口线；

5、实验步骤

(1)建立 Packet Tracer 拓扑图



(2) 配置 PC 机 ip

	PC0	PC1	PC2
ip	172.16.1.2	172.16.2.2	172.16.4.2
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
网关	172.16.1.1	172.16.2.1	172.16.4.1

(3) 配置路由器端口地址

路由器 0:

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R0 // 命名设备
```

```
// 配置接口 ip 地址
```

```
R0(config)#int fa 0/0
```

```
R0(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#int fa 1/0
```

```
R0(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#int s 2/0
```

```
R0(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#clock rate 64000 // 设置时钟
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```



路由器 1:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R1 // 命名设备
// 配置接口 ip 地址
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#int s 2/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```



(4)配置路由器静态路由

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
//加入静态路由
```

```
R0(config)#ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2
```

```
R0(config)#exit
```

```
// 查看路由信息
```

```
R0#show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,

B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

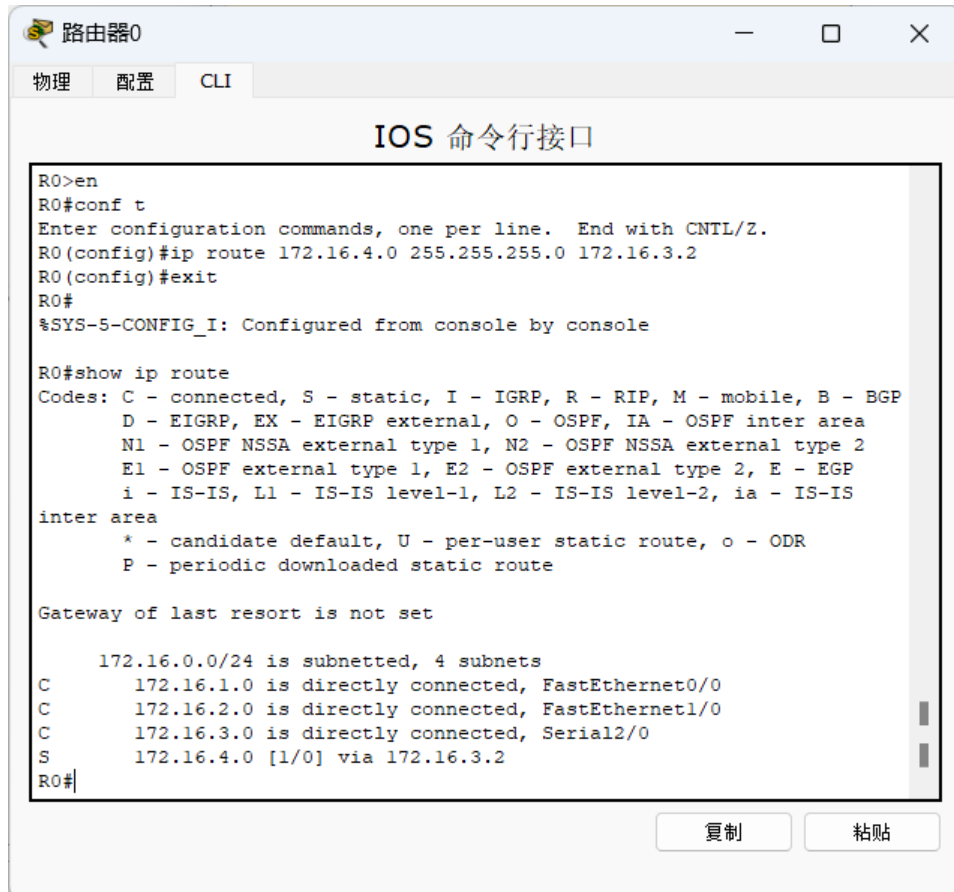
inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C 172.16.3.0 is directly connected, Serial2/0
S 172.16.4.0 [1/0] via 172.16.3.2
R0#



路由器 1:

```
R1>en
R1#conf t
//加入静态路由
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1
R1(config)#exit
// 查看路由信息
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.1 to network 0.0.0.0

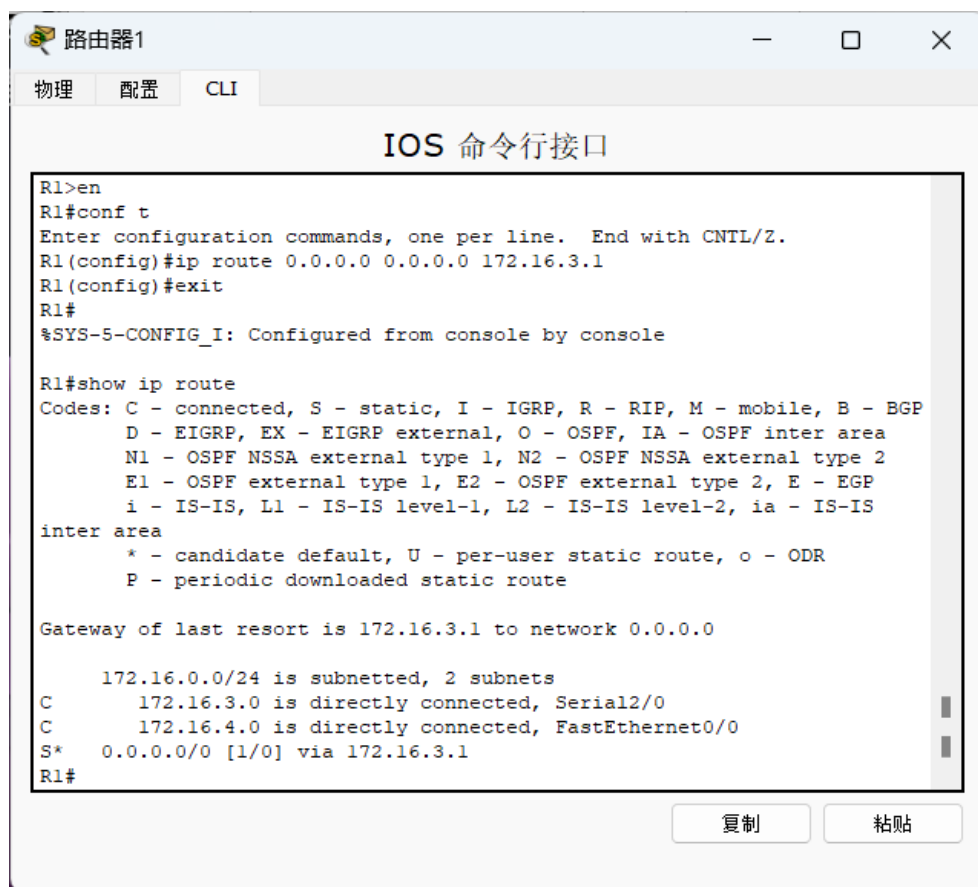
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, Serial2/0

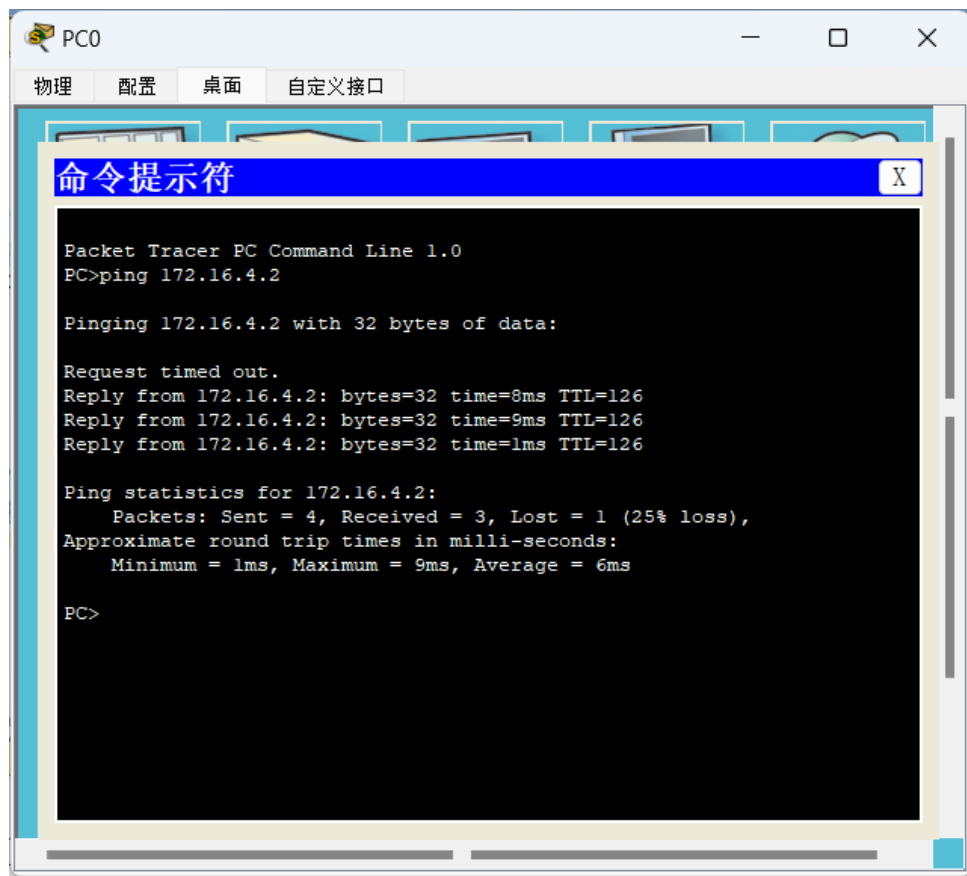
C 172.16.4.0 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.3.1

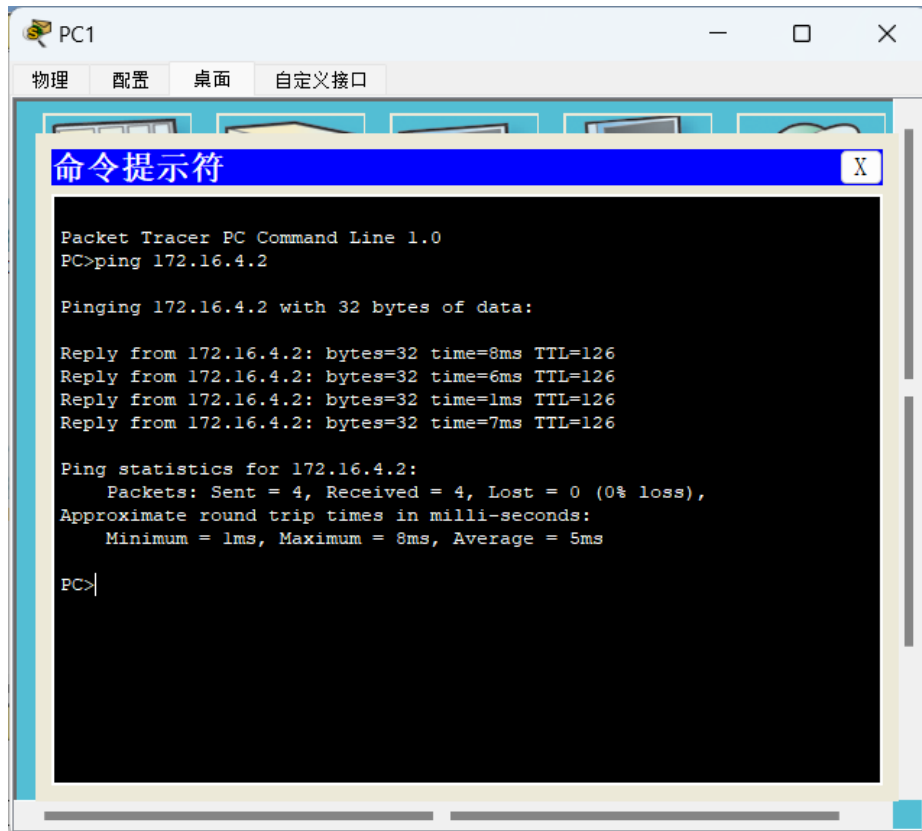
R1#



(5) 检查连通性



PC0 ping PC2 reply



PC1 ping PC2 reply

(6) 配置标准 IP 访问控制列表

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
// 建立标准访问控制列表编号为 1，允许 172.16.1.0 网络通过
```

```
R0(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
// 拒绝 172.16.2.0 网络通过
```

```
R0(config)#access-list 1 deny 172.16.2.0 0.0.0.255
```

```
R0(config)#int s2/0
```

```
R0(config-if)#ip access-group 1 out
```

```
R0(config-if)#exit
```

```
// 建立标准访问控制列表 5ijsj
```

```
R0(config)#ip access-list standard 5ijsj
```

```
// 允许 172.16.1.0 网络通过
```

// 访问控制列表最后隐含了一条 deny any 的规则，匹配的顺序是从上至下，当条件匹配即执行操作。

```
R0(config-std-nacl)#permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

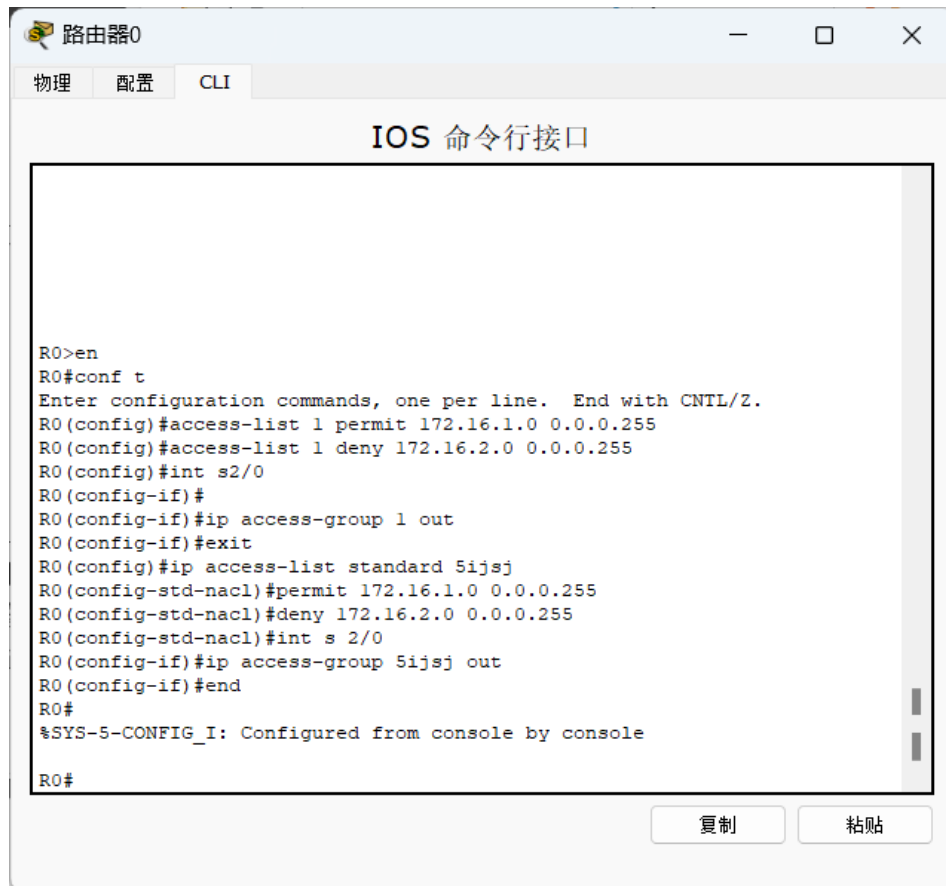
```
// 如果有上面的 permit 默认跟一个 deny，所以此命令可不写
```

```
R0(config-std-nacl)#deny 172.16.2.0 0.0.0.255
```

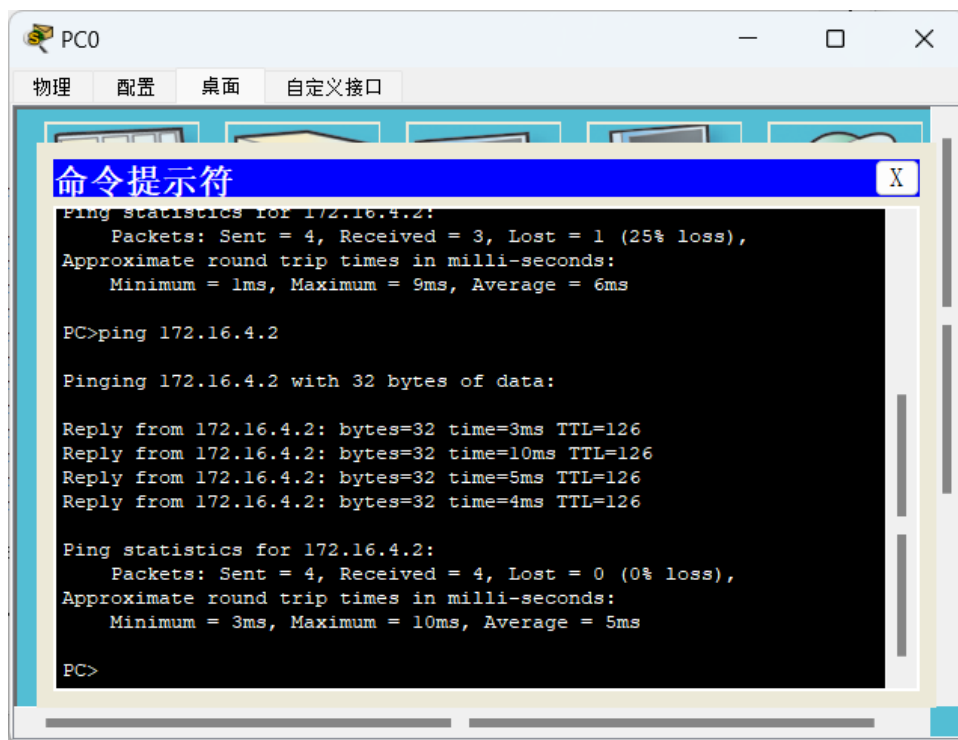
```
// 在该端口下调用访问控制列表 5ijsj，针对的是从 S2/0 流出路由器
```

0 的流量

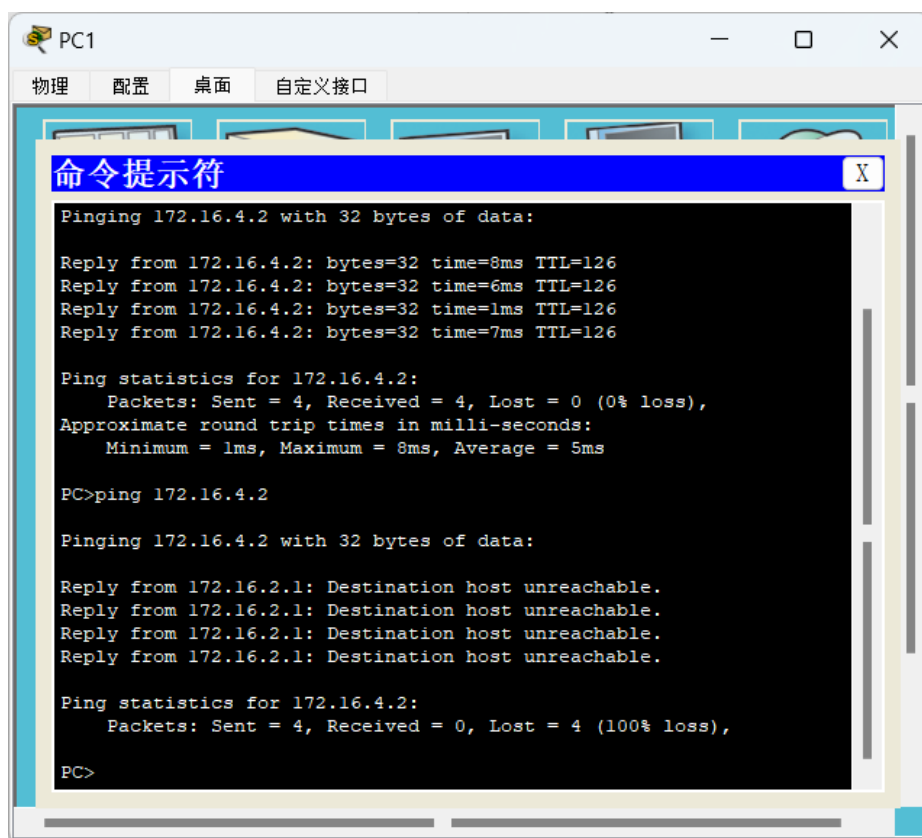
```
R0(config-std-nacl)#int s 2/0
R0(config-if)#ip access-group 5ijsj out
R0(config-if)#end
```



(7) 验证结果



PC0 ping PC2 reply



PC1 ping PC2

Reply from 172.16.2.1: Destination host unreachable

B、扩展 IP 访问控制列表配置

1、实验目的

理解标准 IP 访问控制列表的原理及功能；
掌握编号的标准 IP 访问控制列表的配置方法；

2、实验背景

你是公司的网络管理员，公司的经理部、财务部们和销售部门分属于不同的 3 个网段，三部门之间用路由器进行信息传递，为了安全起见，公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问，但经理部可以对财务部进行访问。

PC1 代表经理部的主机、PC2 代表销售部的主机、PC3 代表财务部的主机。

3、技术原理

访问列表中定义的典型规则主要有以下：源地址、目标地址、上层协议、时间区域；

扩展 IP 访问列表（编号 100-199、2000、2699）使用以上四种组合来进行转发或阻断分组；可以根据数据包的源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤。 扩展访问控制列表

编号规则

100~199 和 2000~2699

过滤元素

源 IP 地址、目的 IP 地址、协议、源端口、目的端口
用于高级的、精确的访问控制

扩展 IP 访问列表的配置包括以下两部：

定义扩展 IP 访问列表
将扩展 IP 访问列表应用于特定接口上

4、实验设备

PC 1 台；
Server-PT 1 台；

Router-PT 3 台；
交叉线；
DCE 串口线

5、实验步骤

(1) 建立 Packet Tracer 拓扑图



(2) 配置 PC 机 ip

	PC0	Server
ip	172.16.1.2	172.16.4.2
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
网关	172.16.1.1	172.16.4.1

(3) 配置路由器端口 ip

路由器 0:

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
// 命名设备
```

```
Router(config)#host R0
```

```
// 配置 ip
```

```
R0(config)#int fa 0/0
```

```
R0(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#int fa 1/0
```

```
R0(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
```

```
R0(config-if)#no shutdown
```

```
R0(config-if)#exit
R0(config)#
```



路由器 1:

```
Router>en
Router#conf t
// 命名设备
Router(config)#host R1
// 配置 ip
R1(config)#int fa 1/0
R1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#int s 2/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#exit
```



路由器 2:

```
Router>en
Router#conf t
// 命名设备
Router(config)#host R2
// 配置 ip
R2(config)#int s 2/0
R2(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#int fa 0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
```




(4) 配置路由器静态路由

路由器 0:

```
R0>en
```

```
R0#conf t
```

```
// 添加静态路由
```

```
R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
```

```
R0(config)#exit
```

```
//查看路由信息
```

```
R0#show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2



路由器 2:

R2>en

R2#conf t

// 添加静态路由

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1

R2(config)#exit

//查看路由信息

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, Serial2/0

C 172.16.4.0 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.3.1



路由器 1:

R1>en

R1#conf t

// 添加静态路由

R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

R1(config)#ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2

R1(config)#exit

//查看路由信息

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,

B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

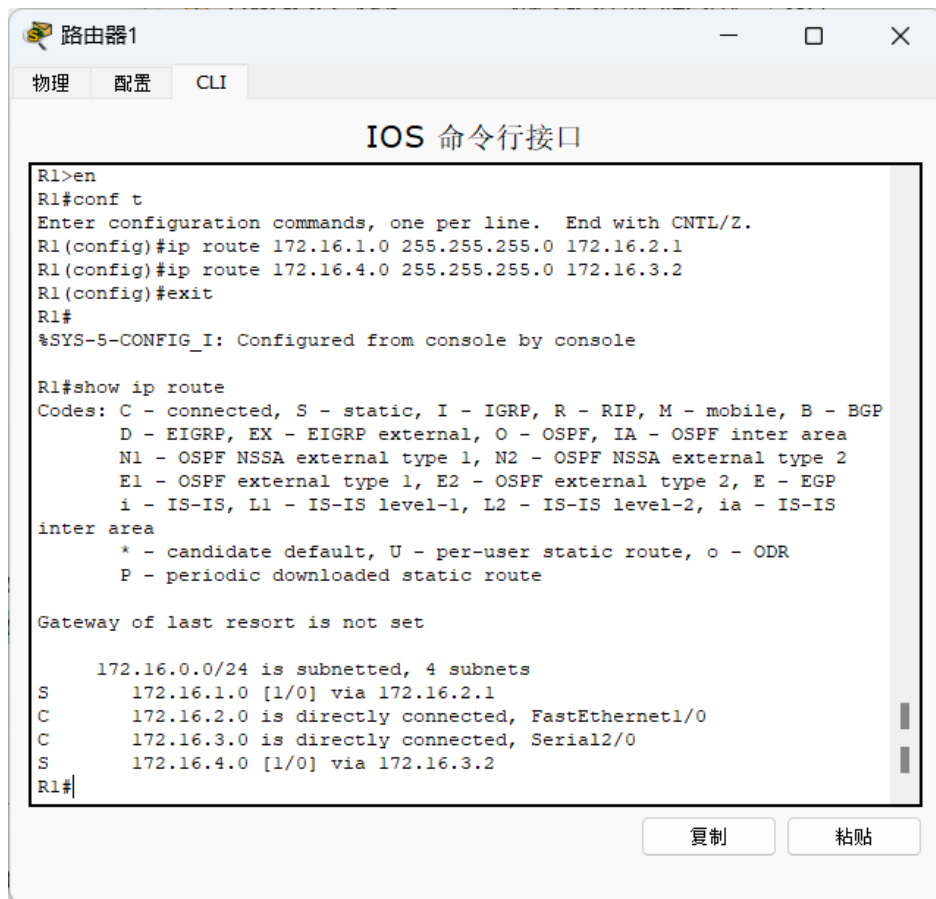
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

S 172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.1

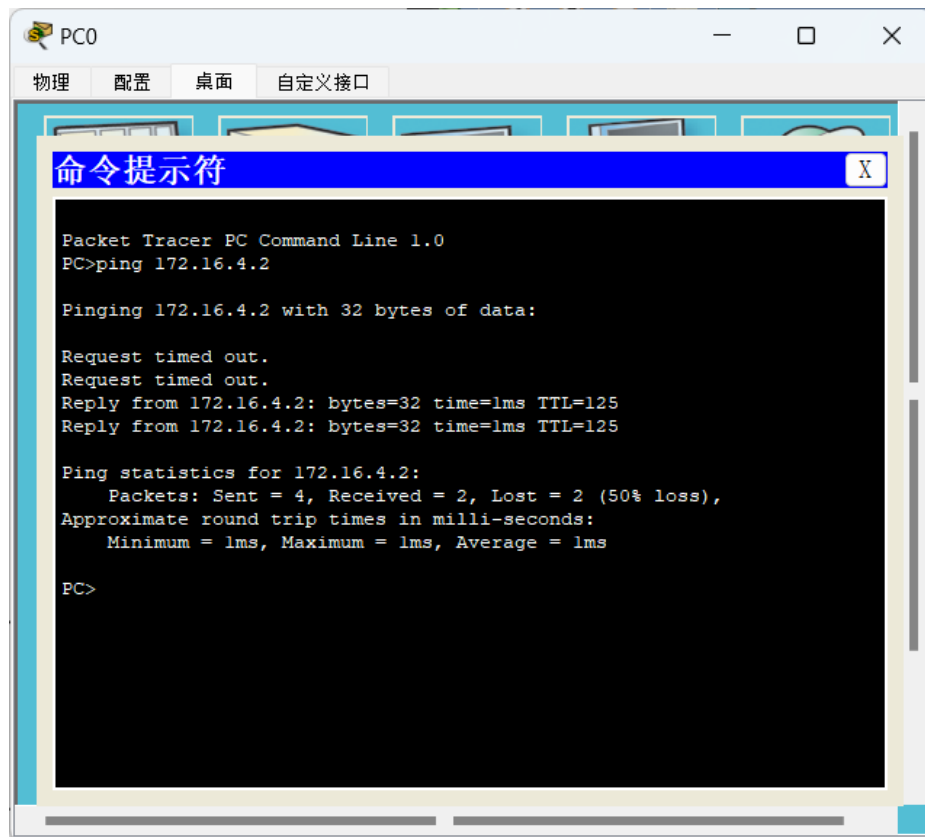
C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0

C 172.16.3.0 is directly connected, Serial2/0

S 172.16.4.0 [1/0] via 172.16.3.2



(5) 检查连通性



PC0 ping Server reply(等待一会才出来)



使用浏览器访问 success

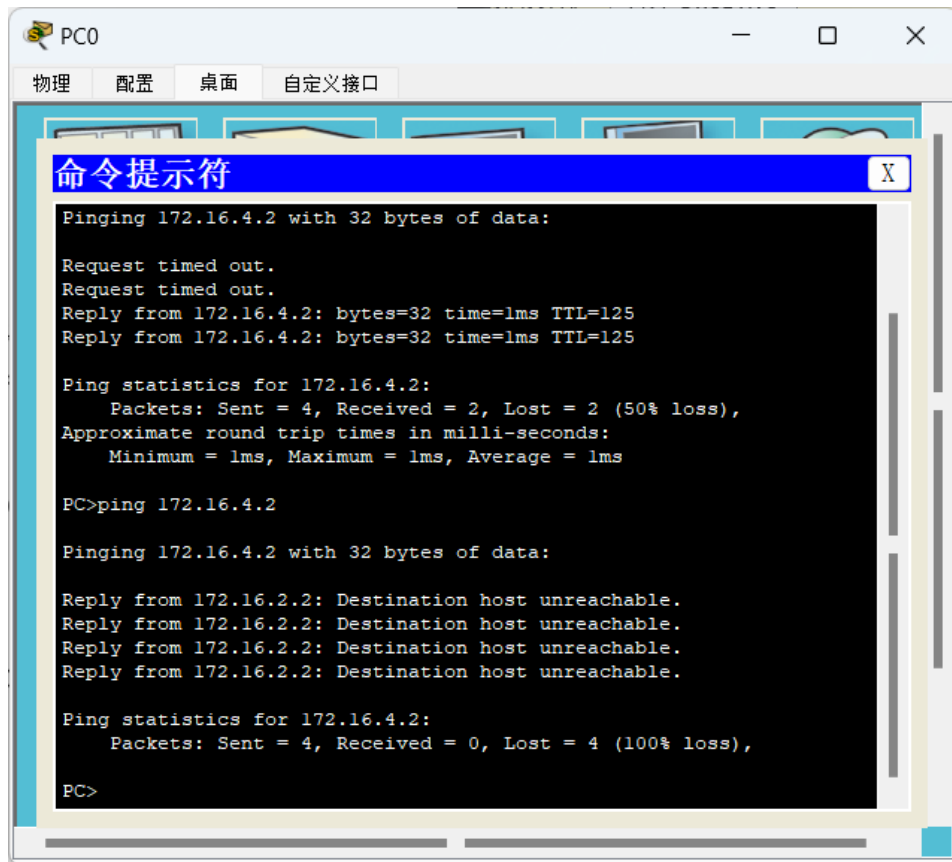
(6) 扩展 IP 访问控制列表配置

路由器 1:

```
R1>en
R1#conf t
// 允许源地址为 172.16.1.2 的 IP 访问目的地址为 172.16.4.2 的 WWW 服务
R1(config)#access-list 100 permit tcp host 172.16.1.2 host 172.16.4.2 eq www
// 拒绝源地址为 172.16.1.2 的 IP 访问目的地址为 172.16.4.2 的 ping (icmp) 服务
R1(config)#access-list 100 deny icmp host 172.16.1.2 host 172.16.4.2 echo
R1(config)#int s 2/0
// 访问控制列表在端口 s2/0 下 out 方向应用;
R1(config-if)#ip access-group 100 out
R1(config-if)#end
R1#
```



(7) 验证结果



The screenshot shows a network simulation environment with a PC0 window. Inside PC0, there is a command prompt titled '命令提示符'. The prompt displays the results of two ping commands. The first command is 'ping 172.16.4.2', which shows two successful replies with 32 bytes of data, 1ms time, and TTL=125. The statistics for this ping show 4 packets sent, 2 received, and 2 lost (50% loss). The second command is 'ping 172.16.2.2', which shows four 'Destination host unreachable' replies. The statistics for this ping show 4 packets sent, 0 received, and 4 lost (100% loss).

```
PC0
物理 配置 桌面 自定义接口

命令提示符 X
Pinging 172.16.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.16.4.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.16.4.2: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

PC>ping 172.16.4.2

Pinging 172.16.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.2.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.2.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.2.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.2.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

PC0 ping Server

Reply from 172.16.2.2: Destination host unreachable



四、实验结果

1、标准 IP 访问控制列表配置

成功配置了标准 IP 访问控制列表（ACL），禁止销售部门（172.16.2.0/24）访问财务部门（172.16.4.0/24），同时允许经理部门（172.16.1.0/24）访问财务部门。

通过 ping 测试验证，销售部门主机（PC1）无法访问财务部门主机（PC2），而经理部门主机（PC0）可以正常访问。

使用 show access-list 命令查看 ACL 规则，确认规则按预期生效。

2、扩展 IP 访问控制列表配置

成功配置了扩展 IP 访问控制列表（ACL），允许经理部门主机（172.16.1.2）通过 HTTP 访问服务器（172.16.4.2），但禁止其通过 ICMP（ping）访问服务器。

通过 ping 和浏览器访问测试验证，HTTP 请求成功，而 ICMP 请求被拒绝。

使用 `show access-list 100` 命令查看扩展 ACL 的匹配情况，确认规则正确应用。

五、实验总结

1、实验收获

深入理解了标准 ACL 和扩展 ACL 的工作原理及区别，掌握了 ACL 的配置方法和应用场景。

学会了通过 ACL 实现网络流量的精确控制，例如基于源 IP、目的 IP、协议和端口的过滤。

熟悉了在路由器接口上应用 ACL 的步骤，包括入站（in）和出站（out）方向的配置。

2、遇到的问题与解决方法

问题 1：初始配置 ACL 时未正确指定方向（in/out），导致规则未生效。

解决方法：检查接口配置，确保 ACL 应用于正确的流量方向（如出站方向）。

问题 2：扩展 ACL 中协议或端口配置错误，导致 HTTP 请求被意外拒绝。

解决方法：仔细核对 ACL 规则中的协议（如 tcp）和端口号（如 eq www），重新配置后测试通过。

3、改进与优化

可以结合时间范围（time-range）进一步优化 ACL，实现分时段访问控制。

在实际网络中，可以结合 NAT 和 ACL，增强网络安全性和灵活性。

六、参考资料

1、计算机网络实验指导书

2、计算机网络教程

3、Cisco 官方文档

• [Access Control Lists \(ACL\) Configuration Guide](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_acl/configuration/xr-16/sec-acl-xr-16-book.html)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_acl/configuration/xr-16/sec-acl-xr-16-book.html

- [Understanding ACLs](#)

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html>

- [ACL Configuration in Packet Tracer](#)

<https://learningnetwork.cisco.com/s/article/acl-configuration-in-packet-tracer>